



1. Einführung, Organisatorisches, Klausur
2. Schwingungen, eindimensional
 1. Eindimensional, frei
 2. Eindimensional mit Dämpfung
 3. Erzwungene Schwingung
3. Mehrdimensionale Schwingungen, Chladni-Figuren

Ein wirklich frei schwingendes Pendel gibt es de facto nicht.
(Quantenmechanische Effekte lassen wir hier außen vor)

Was passiert, wenn die Schwingung gedämpft wird?



(1) © 2002-2025 University of Colorado Boulder

Wir beschreiben die Beobachtungen wieder in der Sprache der Physik.

1) Hook'sches Gesetz:

2) Zweites Newton'sches Gesetz:

$$F = -S \cdot \xi$$

$$F = m \cdot \frac{d^2 \xi}{dt^2}$$

3) Es kommt die Reibung (Dämpfung) hinzu.

Die Reibung wird als linear mit der Geschwindigkeit angenommen und wirkt natürlich der Bewegung entgegen.

$$F = -r \cdot v = -r \cdot \frac{d\xi}{dt}$$

Wir beschreiben die Beobachtungen in der Sprache der Physik.
und erhalten:

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} + r \cdot \frac{d\xi}{dt} + \omega_0^2 \cdot \xi = 0$$

als Bewegungsgleichung für eine **gedämpfte Schwingung**.

Hierfür wird üblicherweise die Abklingkonstante eingeführt:

$$\delta := \frac{r}{2m}$$

(1) Die Auslenkung wird in der Literatur oft mit x bezeichnet. Wir halten uns hier an Nomenklatur aus [1], daher ξ

Gemachte Annahmen:

- Die Bewegung der Feder verläuft reibungsfrei (die des Pendelkörpers allerdings nicht).
- Die Masse der Feder wird vernachlässigt.
- Der Betrag der Federkraft ist proportional zur Ausdehnung der Feder. (Hook'sches Gesetz), was nur näherungsweise stimmt.
- Auf den Pendelkörper wirkt eine viskose Reibungskraft, d.h. der Betrag der Reibungskraft ist proportional zur Geschwindigkeit der Masse.



(1) Die Auslenkung wird in der Literatur oft mit x bezeichnet. Wir halten uns hier an Nomenklatur aus [1], daher ξ

Bewegungsgleichung der gedämpften Schwingung.

$$m \frac{d^2 \xi}{dt^2} + r \cdot \frac{d\xi}{dt} + S \cdot \xi = 0$$

Stichworte:

- 2. Newtonsches Gesetz
- Reibung proportional zur Geschwindigkeit
- Hook'sches Gesetz

(1) Die Auslenkung wird in der Literatur oft mit x bezeichnet. Wir halten uns hier an Nomenklatur aus [1], daher ξ

Wir schreiben die Gleichung um:

$$m \frac{d^2 \xi}{dt^2} + r \cdot \frac{d\xi}{dt} + S \cdot \xi = 0$$
$$\omega_0 := \sqrt{\frac{S}{m}}; \quad \delta := \frac{r}{2m}; \quad D := \frac{\delta}{\omega_0}$$

ergibt

$$\frac{d^2 \xi}{dt^2} + 2D\omega_0 \cdot \frac{d\xi}{dt} + \omega_0^2 \cdot \xi = 0$$

(1) Die Auslenkung wird in der Literatur oft mit x bezeichnet. Wir halten uns hier an Nomenklatur aus [1], daher ξ

Lösen Sie die Differential-Gleichung.

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} + 2D\omega_0 \cdot \frac{d\xi}{dt} + \omega_0^2 \cdot \xi = 0$$



Die mathematisch "saubere" Lösung ist recht schwierig und recht umfangreich. Interessierte finden eine tiefere Herleitung z.B. in [5].

Die allgemeine Lösung lautet:

$$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$$

(1) Die Auslenkung wird in der Literatur oft mit x bezeichnet. Wir halten uns hier an Nomenklatur aus [1], daher ξ

Die allgemeine Lösung lautet:

$$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$$

Einsetzen ergibt Randbedingungen:

$$\omega_D^2 = \omega_0^2 - \delta^2$$

$$\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}; \text{ Kreisfrequenz der gedämpften Schwindung}$$

(1) Die Auslenkung wird in der Literatur oft mit x bezeichnet. Wir halten uns hier an Nomenklatur aus [1], daher ξ

Lösungen der Differential-Gleichung für gedämpfte Schwingungen

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} + 2D\omega_0 \cdot \frac{d\xi}{dt} + \omega_0^2 \cdot \xi = 0$$

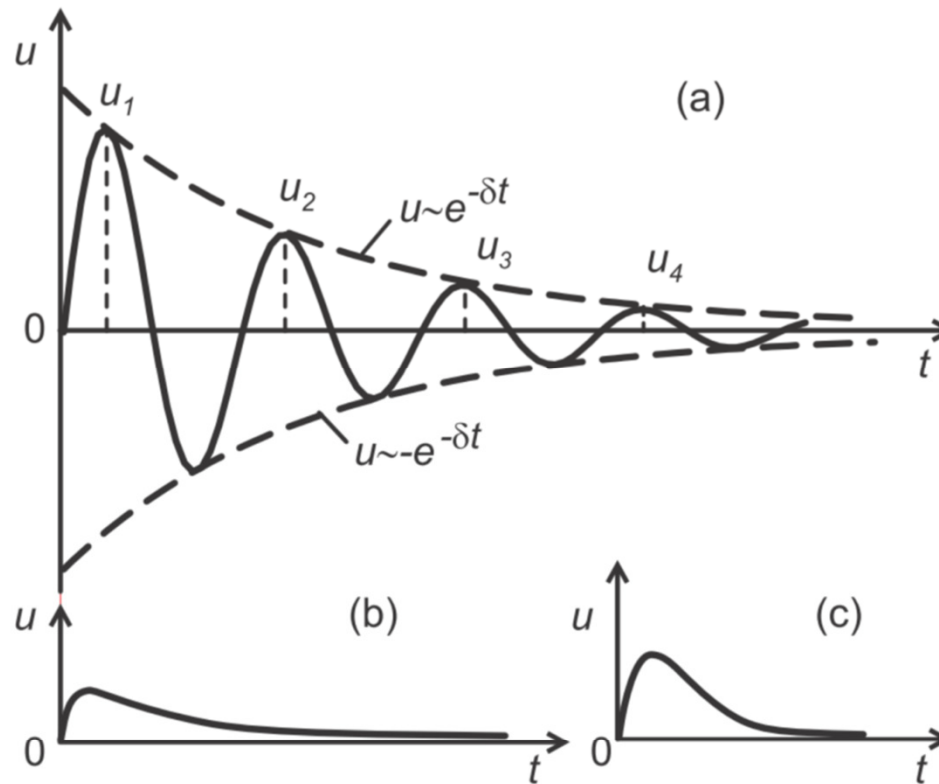
$$\omega_0 := \sqrt{\frac{S}{m}}; \quad \delta := \frac{r}{2m}; \quad D := \frac{\delta}{\omega_0}; \quad \omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

$$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$$

Wir betrachten einige Sonderfälle:

$$\lambda := \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

Fall	Bedingung	Bezeichnung	mögliche Lösung
1	$\delta < \omega_0$	Schwingfall	$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$
2	$\delta = \omega_0$	aperiodischer Grenzfall	$\xi(t) = \xi_0 (1 + \delta t) e^{-\delta t}$
3	$\delta > \omega_0$	Kriechfall	$\xi(t) = \frac{\xi_0}{2\lambda} ((\lambda + \delta)e^{\lambda t} + (\lambda - \delta)e^{-\lambda t})e^{-\lambda t}$



Freie gedämpfte Schwingungen für verschiedene Dämpfung bei gleichen Anfangsbedingungen $u(0) = 0$ und $\dot{u}(0) = v_0$.

(a) schwache Dämpfung: $\delta < \omega_0$ (Schwingfall)

(b) starke Dämpfung: $\delta > \omega_0$ (Kriechfall)

(c) $\delta = \omega_0$ (aperiodischer Grenzfall).

Fall	Bedingung	Bezeichnung	mögliche Lösung
1	$\delta < \omega_0$	Schwingfall	$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$
2	$\delta = \omega_0$	aperiodischer Grenzfall	$\xi(t) = \xi_0 (1 + \delta t) e^{-\delta t}$
3	$\delta > \omega_0$	Kriechfall	$\xi(t) = \frac{\xi_0}{2\lambda} ((\lambda + \delta)e^{\lambda t} + (\lambda - \delta)e^{-\lambda t})e^{-\lambda t}$

Nennen Sie Beispiele, wo der jeweilige Einsatz wünschenswert oder gerade nicht wünschenswert ist.

Fall	Bezeichnung	Beispiele
1	Schwingfall	Musikinstrument
2	aperiodischer Grenzfall	Lautsprecher, Stoßdämpfer
3	Kriechfall	Regelungstechnik

Erzwungene Schwingung und Resonanz

$$m \frac{d^2 \xi}{dt^2} + r \cdot \frac{d\xi}{dt} + S \cdot \xi = 0$$

jetzt mit (periodischer) Anregung von außen

$$m \frac{d^2 \xi}{dt^2} + r \cdot \frac{d\xi}{dt} + S \cdot \xi = F_0 \cos(\omega t)$$

Stichworte:

- 2. Newtonsches Gesetz
- Reibung proportional zur Geschwindigkeit
- Hook'sches Gesetz
- periodische Anregung von außen.

Lösung

$$m \frac{d^2 \xi}{dt^2} + r \cdot \frac{d\xi}{dt} + S \cdot \xi = F_0 \cos(\omega t)$$

Stichworte:

- 2. Newtonsches Gesetz
- Reibung proportional zur Geschwindigkeit
- Hook'sches Gesetz
- periodische Anregung von außen.

Lösungsansatz:

$$\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

Die Masse schwingt mit der erregenden Frequenz, allerdings mit einer Phasenverschiebung φ (Phi) gegenüber der äußeren Kraft.

Lösungsansatz:

$$\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

ergibt wieder drei Fälle

- I. Tiefe Frequenzen ($f \ll f_0$): Es überwiegt die Rückstellkraft $S\xi$, und die Bewegungsgleichung vereinfacht sich zu $F_0 \cos(\omega t) = S\xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$. Damit ist die Amplitude $\xi_0 = F_0/S$ und der Phasenwinkel $\varphi = 0$. Das System wird von der äußeren Kraft „quasistatisch hin- und hergezerrt“ (Gerthsen), Schwinger und äußere Kraft sind in Phase und die Amplitude ist frequenzunabhängig.

Lösungsansatz:

$$\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

ergibt wieder drei Fälle

2. Hohe Frequenzen ($f \gg f_0$): Es überwiegt die Trägheitskraft $m \cdot d^2\xi/dt^2$, und die Bewegungsgleichung vereinfacht sich zu $F_0 \cos(\omega t) = -m\omega^2 \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$. Wegen $-\cos(x) = \cos(x - \pi)$ ist die Gleichung mit dem Phasenwinkel $\varphi = \pi$ erfüllt, und die Amplitude ist dann $\xi_0 = F_0/(m\omega^2)$. Das System schwingt also gegenphasig und „massegehemmt“: Mit steigender Frequenz fällt die Amplitude proportional zu $1/\omega^2$ bzw. $1/f^2$. In logarithmischer Darstellung entspricht dies einer Flankensteilheit von 12 dB pro Oktave (siehe Abschnitt 1.2.2).

Lösungsansatz:

$$\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

ergibt wieder drei Fälle

3. Resonanz ($f \approx f_0$): Wenn die äußere Frequenz in die Nähe der Eigenfrequenz der ungedämpften Schwingung kommt, nimmt das System ständig Leistung auf. Es entsteht ein Gleichgewicht der Leistungsaufnahme mit dem Dämpfungsverlust. Die Phasenverschiebung zwischen erregender und erzwungener Schwingung ist bei der Resonanzfrequenz $\varphi = \pi/2$. Die Amplitude ist $\xi_0 = F_0/(r\omega)$. Maximal erreicht sie den Wert $\xi_{\max} = F_0/(r\sqrt{S/m})$. Bei zu geringer Dämpfung wird sie extrem groß, z.B. beim Wolfston des Cellos oder beim Feedback der Beschallungsanlage (**Resonanzkatastrophe**).

Resonanzkatastrophe:

Es gibt viele Beispiele einer Resonanzkatastrophe

- Weinglas zerspringt bei der richtigen Anregungsfrequenz
- Einsturz der Broughton Suspension Bridge im Jahr 1831 durch marschierende Soldaten im Gleichschritt (-> StVO)

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) § 27 Verbände

(1) Für geschlossene Verbände gelten die für den geschlossenen Fußmarsch geltenden Vorschriften. Verbände sind in der Regel in einer Spalte aufzustellen. Die Verbände sind so zu führen, dass sie den Verkehr nicht behindern. Auf den Fußwegen dürfen Verbände nicht aufgestellt werden, soweit möglich, die Befehlsgeber zu sein.

(2) Verbände dürfen nur auf Fußwegen aufgestellt werden, wenn dies aus besonderen Gründen erforderlich ist. In besonderen Fällen ist es auch möglich, Verbände auf anderen Verkehrsflächen aufzustellen, wenn dies aus besonderen Gründen erforderlich ist.

(6) Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden.
Verbände geltenden Vorschriften befolgt werden.

Resonanzkatastrophe:

Es gibt viele Beispiele einer Resonanzkatastrophe

- Weinglas zerspringt bei der richtigen Anregungsfrequenz
- Einsturz der Broughton Suspension Bridge im Jahr 1831 durch marschierende Soldaten im Gleichschritt (-> StVO)
- Einsturz der Takoma Brücke im US Bundesstaat Washington.

[Takoma-Bridge](#)